

Práctica 1: Geometría en el plano y en el espacio

Operaciones con Vectores

1. Dado los siguientes vectores de $\mathbb{R}^2$ expresados en forma cartesiana

$$\mathbf{A} = (1, 1), \quad \mathbf{B} = (2, -3), \quad \mathbf{C} = (-4, 0)$$

- a) Hallar el módulo de cada vector y encontrar el versor asociado a cada uno de ellos.
b) Calcular gráfica y analíticamente los siguientes vectores:

$$-\mathbf{A}, \quad \mathbf{B}-\mathbf{A}, \quad \mathbf{A}+\mathbf{B}, \quad \mathbf{C}-2\mathbf{B}, \quad 2(\mathbf{C}-\mathbf{B}), \quad \mathbf{A}-\mathbf{C}+3\mathbf{B}, \quad \mathbf{C}+\mathbf{I}$$

donde $\mathbf{I} = (1, 0)$.

2. Dados los siguientes vectores de $\mathbb{R}^3$ expresados en forma cartesiana

$$\mathbf{A} = (3, -1, -1), \quad \mathbf{B} = (-1, -1, 1), \quad \mathbf{C} = (0, -1, 1)$$

- a) Hallar el módulo de cada vector y encontrar el versor asociado a cada uno de ellos.
b) Calcular analíticamente los siguientes vectores:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B}, \quad \mathbf{A} - \mathbf{B}, \quad 2\mathbf{C}, \quad \mathbf{A} + 2\mathbf{B} + \mathbf{C}, \quad \mathbf{A} + 2\mathbf{C} + \mathbf{K}$$

donde $\mathbf{K} = (0, 0, 1)$.

3. Dados los siguientes vectores de $\mathbb{R}^2$ expresados en notación vectorial

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{I} + \mathbf{J}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{I} + 3\mathbf{J}$$

hallar un vector $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^2$ que satisfaga las condiciones pedidas y analizar la unicidad de dicho vector en cada uno de los casos:

- a) $\mathbf{C}$ sea paralelo a $\mathbf{B}$.
b) $\mathbf{C}$ sea paralelo a $\mathbf{B}$, y de sentido contrario.
c) $\mathbf{C} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$.
d) $\mathbf{A} + \mathbf{C} = \mathbf{B}$.

- e) $\mathbf{A} + 2\mathbf{C} = \mathbf{B}$
 - f) $\mathbf{C}$ sea un vector unitario con igual dirección y sentido que $\mathbf{A}$.
 - g) $\mathbf{C}$ sea un vector de módulo 3 con igual dirección y sentido opuesto que $\mathbf{A}$.
 - h) $\mathbf{C}$ tenga la misma dirección que $\mathbf{A}$.
 - i) $\mathbf{C}$ tenga la misma dirección que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{A} + \mathbf{C}$ tenga módulo igual a 2.
4. Dados los vectores de $\mathbb{R}^2$ $\mathbf{A} = (1, 1)$, $\mathbf{B} = (1, -1)$, hallar un vector $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^2$ paralelo al vector $\mathbf{B}$ tal que $|\mathbf{C} - \mathbf{A}| = 10$. Graficar e interpretar.

Producto Escalar y Vectorial

5. Dados los vectores de $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{A} = (2, 3, 1), \quad \mathbf{B} = (3, -1, 2), \quad \mathbf{C} = (4, 0, -3)$$

Calcular:

- a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$, $|\mathbf{A}|$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
 - b) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C})$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
 - c) $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$, $\mathbf{A} \times \mathbf{C}$, $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C})$, $\mathbf{A} \times (\mathbf{C} + \mathbf{K})$
(siendo $\mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{K}$ los versores naturales)
6. Para los vectores del ejercicio 5, calcular los siguientes productos vectoriales:
- a) $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \times \mathbf{A}$. ¿Qué observa?
 - b) $\mathbf{C} \times \mathbf{I}$
 - c) $3(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$, $(3\mathbf{A}) \times \mathbf{B}$, $\mathbf{A} \times 3\mathbf{B}$. ¿Qué observa?
 - d) $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$, $\mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$. ¿Qué conclusión saca?
 - e) $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = 0$
7. Para los vectores del ejercicio 5, calcular:
- a) $(\mathbf{A} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{B}$
 - b) $(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A}$
 - c) $(\mathbf{B} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$
8. Hallar un vector $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^2$ que sea perpendicular al vector $\mathbf{A} = 2\mathbf{I} - 3\mathbf{J}$. ¿Es único? Justificar la respuesta.

9. Hallar todos los valores de $r \in \mathbb{R}$ de modo que los siguientes vectores resulten perpendiculares:

- a) $\mathbf{A} = 2\mathbf{I} - r\mathbf{J}$; $\mathbf{B} = 4\mathbf{I} + 3\mathbf{J}$
- b) $\mathbf{A} = 3\mathbf{I} - r\mathbf{J}$; $\mathbf{B} = 3r\mathbf{I} + r\mathbf{J}$
- c) $\mathbf{A} = r\mathbf{I} - r\mathbf{J} - 3\mathbf{K}$; $\mathbf{B} = r\mathbf{I} - 2\mathbf{J} + \mathbf{K}$

10. Dados los vectores de $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{I} - \mathbf{J} - \mathbf{K}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{I} - \mathbf{J} + \mathbf{K}, \quad \mathbf{C} = -\mathbf{I}$$

Calcular:

- a) $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \times \mathbf{A}$. ¿Hay alguna relación entre los vectores calculados?
- b) $\mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{C})$, $(\mathbf{A} \times \mathbf{C}) \times \mathbf{B}$, $\mathbf{C} \times \mathbf{B}$; $(\mathbf{A} \times \mathbf{C}) \times \mathbf{B}$; $(\mathbf{C} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{A}$.
¿Vale la propiedad asociativa para el producto vectorial?
- c) $\mathbf{C} \times \mathbf{I}$, $\mathbf{A} \times (3\mathbf{A})$. Dar un argumento para anticipar el resultado sin hacer cuentas.
- d) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$; $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$; $\mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A})$

11. Dados los vectores de $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{I} - \mathbf{J} - \mathbf{K}, \quad \mathbf{B} = -\mathbf{J} + 2\mathbf{K}$$

- a) Calcular $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{B})$; $\mathbf{B} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$
 - b) ¿Qué representa geoméricamente el producto vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$?
12. Sabiendo que dos vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^3$ tienen igual módulo, mostrar que $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ son ortogonales entre sí (perpendiculares si son no nulos). Dar un ejemplo y graficar.
Sugerencia: Usar propiedades del producto escalar.
13. Dados los vectores $\mathbf{A} = -3\mathbf{I} + 2\mathbf{K}$, $\mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{K} \in \mathbb{R}^3$, hallar el o los vectores $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^3$ perpendiculares a ambos vectores de módulo 4.

Rectas y planos

14. Hallar la forma paramétrica y cartesiana de las rectas siguientes

- a) Pasa por los puntos $\mathbf{A} = (-3, 6)$, $\mathbf{B} = (1, 8) \in \mathbb{R}^2$.
- b) La perpendicular a la recta del item anterior que pase por $\mathbf{C} = (7, -1)$.
- c) ¿Dónde se cruzan las rectas de los items anteriores?

- d) La recta de dirección $v = (-1, 6, 2) \in \mathbb{R}^3$ que pasa por $P = (0, 2, -3)$
- e) El plano de normal $\mathbf{N} = (1, 1, -2)$ que pasa por el punto $(0, 2, -2)$.
- f) Sea la recta dada por $X = t(1, 4, -2) + (0, 0, 3)$, hallar su intersección con el plano $\pi : -x + y - 2z = 2$.
- g) Hallar el plano que pasa por los puntos $A = (8, -1, 0)$, $B = (4, 3, 3)$, $C = (-2, 0, 1)$.
- h) Calcule la intersección del plano que obtuvo en el ítem anterior con $\pi : 2x + 3y - z = 4$.
- i) ¿Qué relación geométrica tienen las rectas

$$L_1 \begin{cases} 2x + 3y - z = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}, \quad L_2 : X = (2t - 1, t + 2, 4 - t)$$

si se cruzan, hallar su intersección.